

チャンバラロボティクス

山端 優太（37-246238）
山口 卓真（37-246235）
小川 凛太朗（37-246182）

Team

山端 優太

機械工学専攻M1

ベンチャー研

#ヒューマンロボットインタラクション

#SLAM　　#CV



山口 卓真

機械工学専攻M1

山川研

#高速ビジョン　#ロボティクス　#機械学習



小川 凛太朗

機械工学専攻M1

山川研

#高速ビジョン　　#AIRR



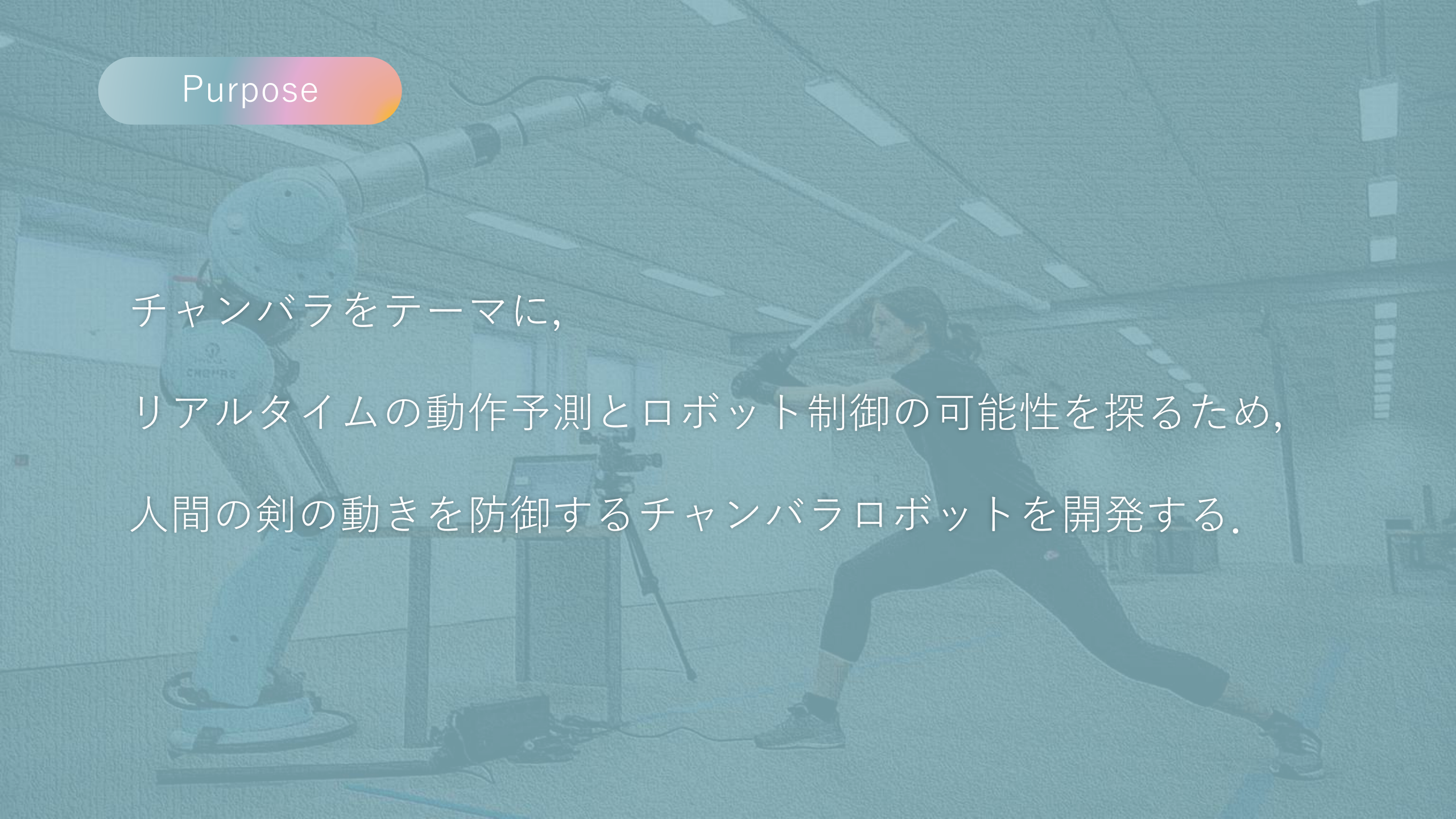
Introduction

Background

リアルタイムな人間ロボット協調

人間の動作をリアルタイムで捉え，それに応じた適切な
ロボット動作を実現することは，ヒューマンインタラクション
技術の進展において重要なテーマである．
特に，高速で動く物体や予測が難しい人間の動作を正確に
予測し，それに基づいて即座に反応するロボットシステムの
構築は多様な応用が期待されている．





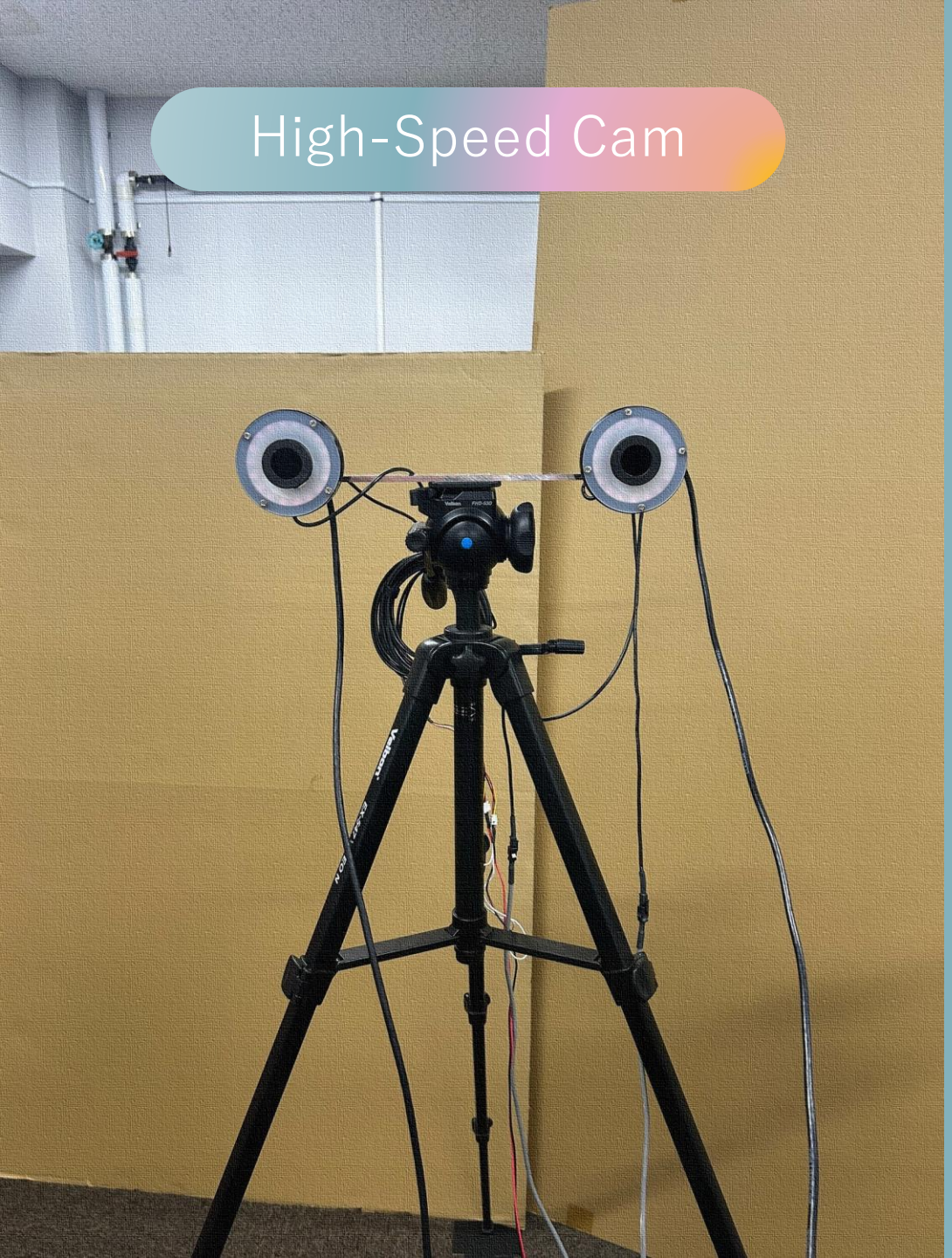
Purpose

チャンバラをテーマに,

リアルタイムの動作予測とロボット制御の可能性を探るため,

人間の剣の動きを防御するチャンバラロボットを開発する.

Methods

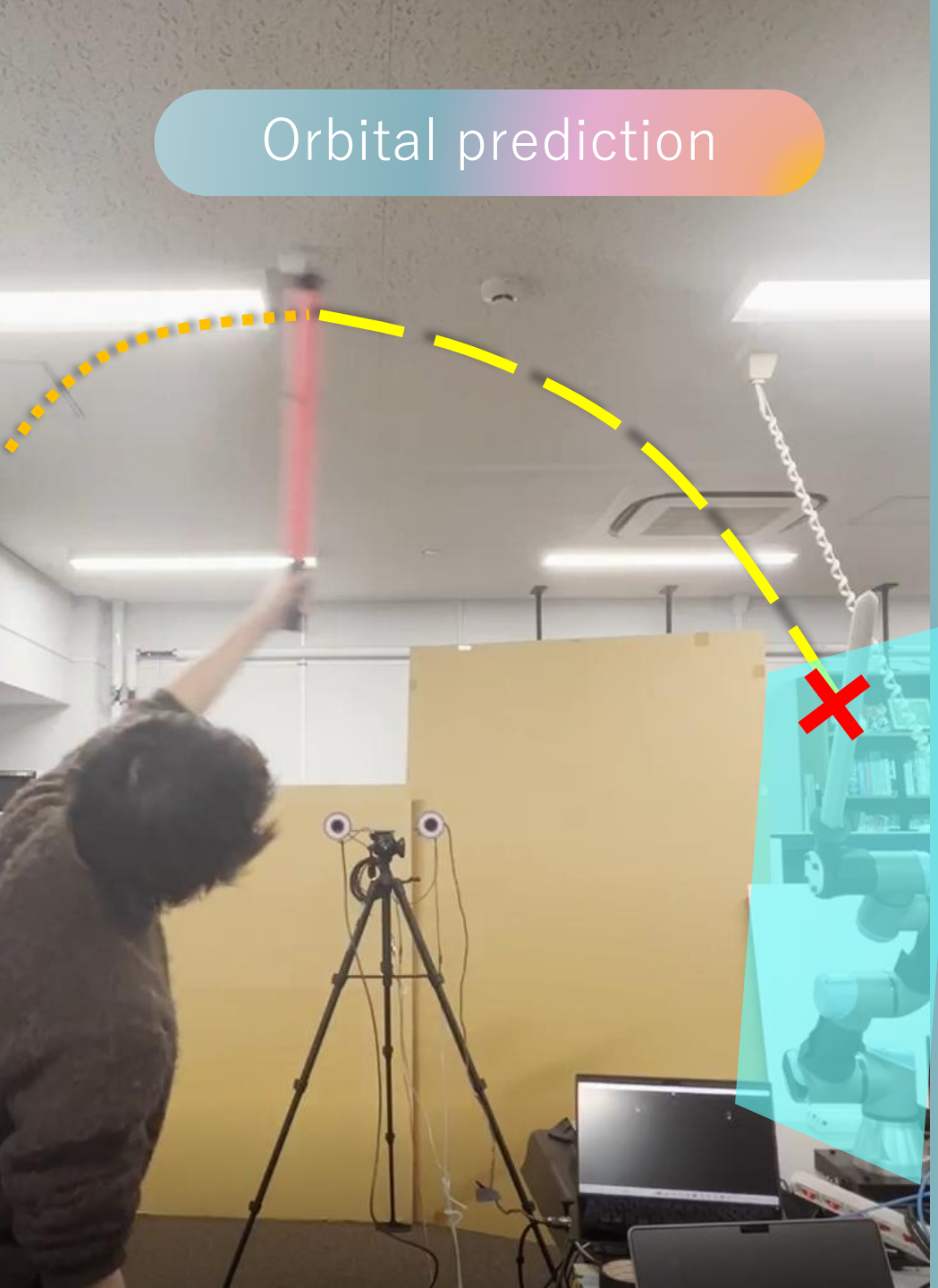


高速カメラによる動作キャプチャ

- 人間が剣を振る動作を，２台の高速カメラを用いてリアルタイムでキャプチャした.
- 1000fpsのステレオビジョンカメラで3次元座標を取得した.
- 剣の先端に再帰性反射材をつけトラッキングした.


山端優太


小川凜太朗



剣の軌道予測[1)]

- 高速カメラから得られた人間の初動データからConic方程式を使用し，剣の中盤～終盤以降の軌道を予測した.

---

1. 取得した３次元観測点を２次元平面にフィッティング
2. 観測点をConic方程式によりフィッティング

$$Ax^2 + Bx + Cx + Dy^2 + Ey + F = 0$$

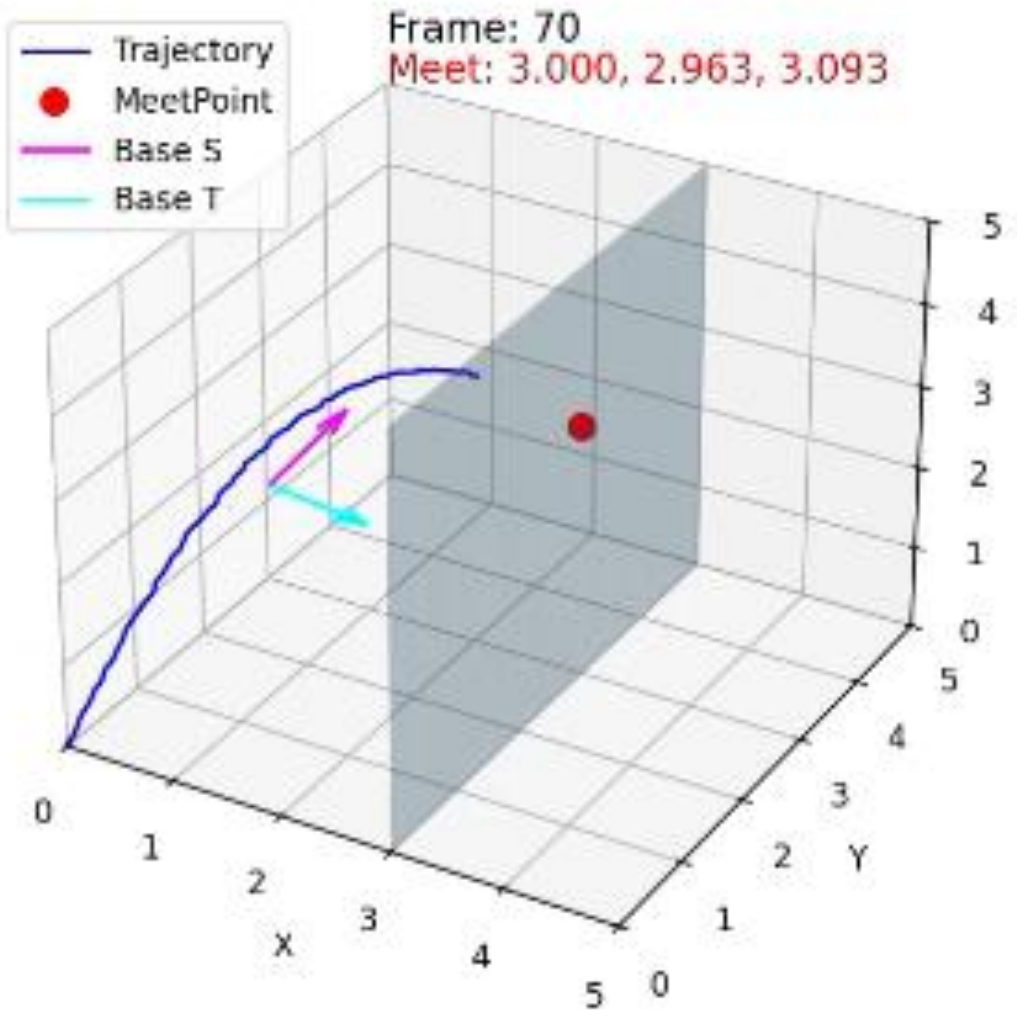
3. Conic曲線と接触平面との交点を求める

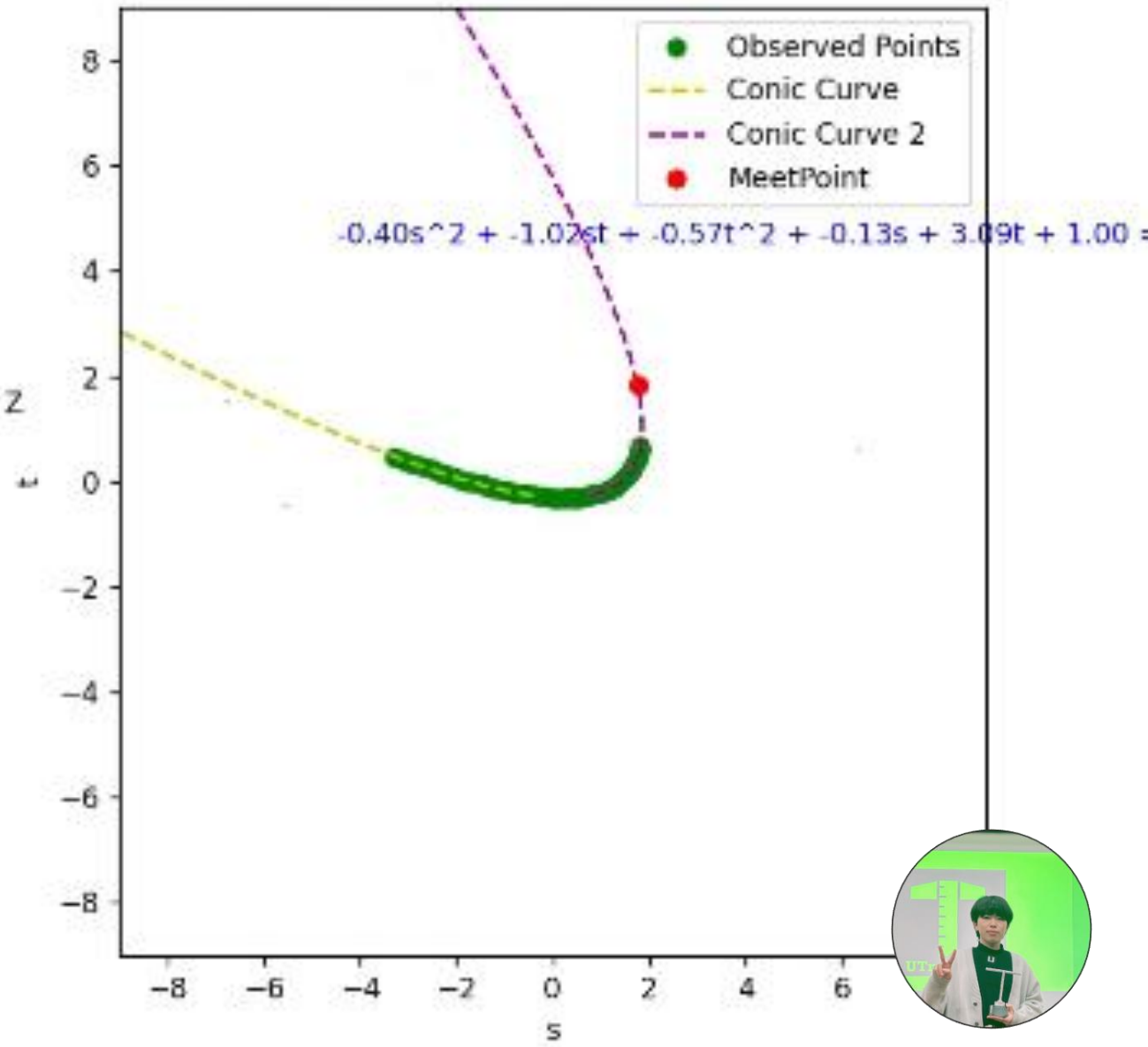
1) W. P. Chan, T. Tran, S. Sheikholeslami and E. Croft, "An Experimental Validation and Comparison of Reaching Motion Models for Unconstrained Handovers: Towards Generating Humanlike Motions for Human-Robot Handovers," 2020 IEEE-RAS 20th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), Munich, Germany, 2021, pp. 356-361, doi: 10.1109/HUMANOIDS47582.2021.9555779. keywords: {Humanoid robots;Handover;Trajectory;Task analysis},



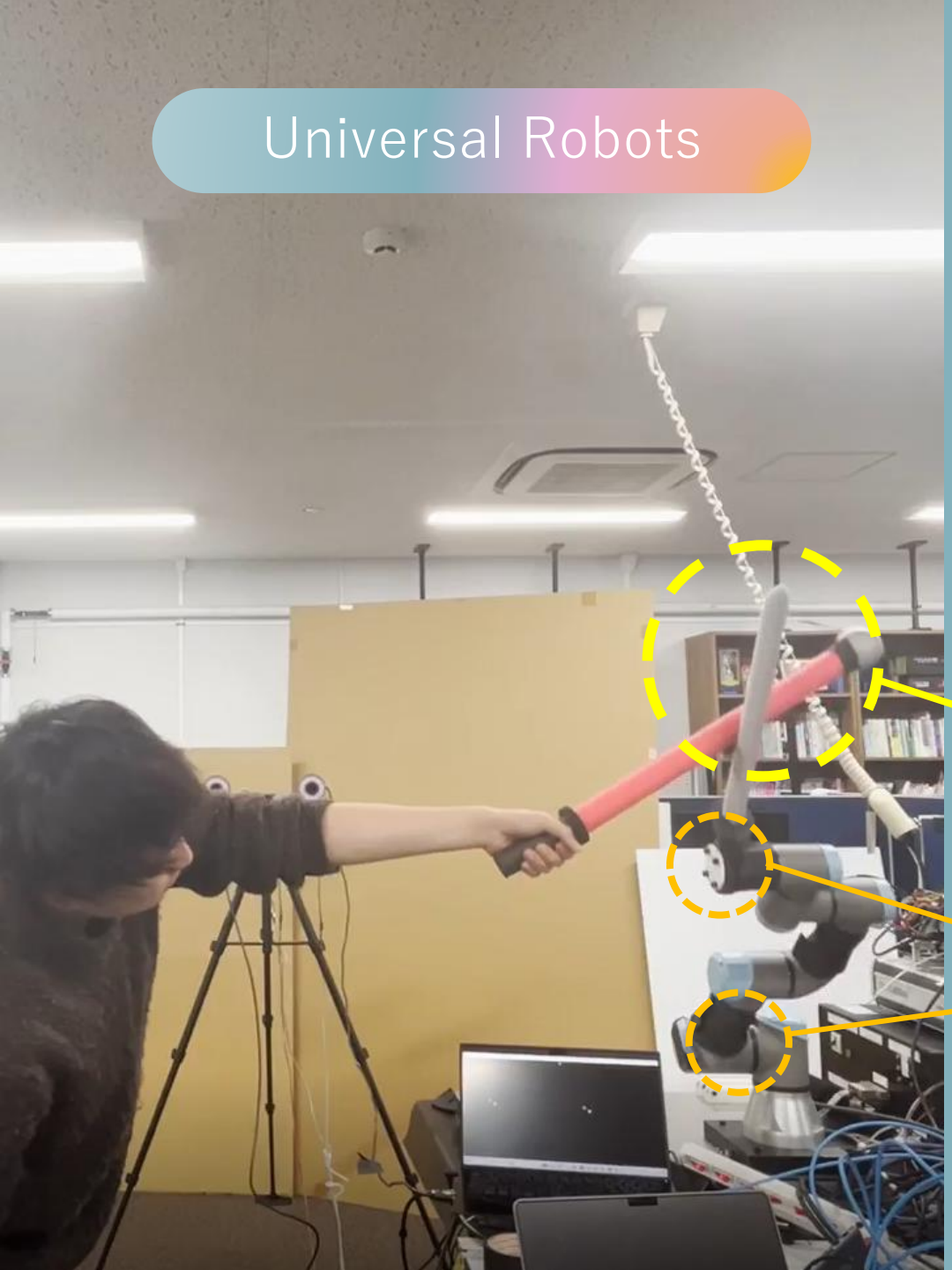
山端優太

Solve MeetPoint with x=xr & Conic(s,t)=0





山端優太



UR (Universal Robot) の制御

- 予測された点基づいて，平面内の逆運動学を解いた.
- 剣を装備したUR3eのうち、2自由度を使用した.

制御されたURが剣を防御

手先から１番目と５番目の関節を使用



山口卓真

Results



Unique Features

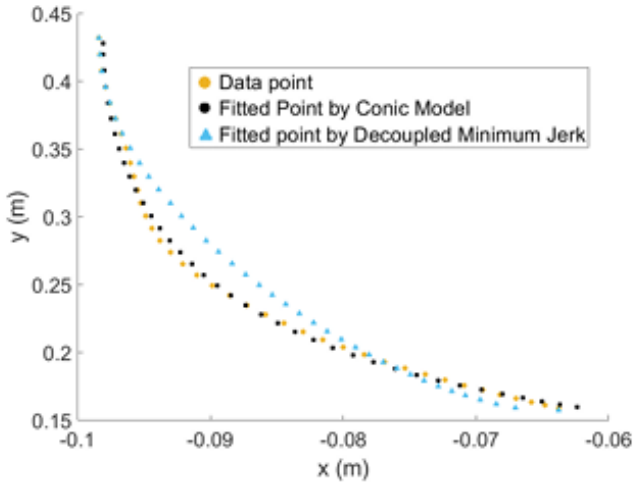
The Use of Conic Model

機械学習全盛期の時代に、あえて古典的な数学のモデルを使う！

元論文の手法を全く新しい角度で応用

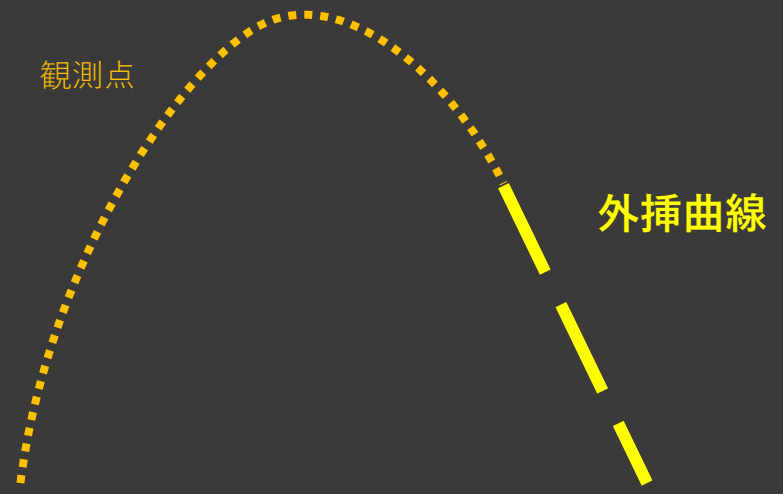
ChanらのConic Modelの研究 [1)]

人の手渡し動作に関して、
あらかじめ収集されたデータを
フィッティングする手法



取られたすべてのデータをもとにフィッティング

リアルタイムで外挿することにより，
到達点を予測



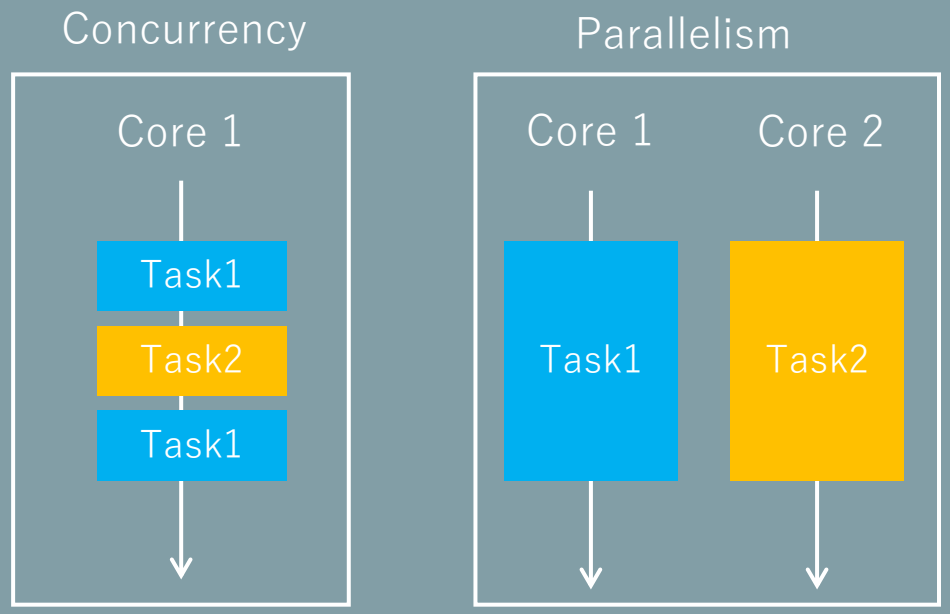
データをとりながら同時にフィッティング

1) W. P. Chan, T. Tran, S. Sheikholeslami and E. Croft, "An Experimental Validation and Comparison of Reaching Motion Models for Unconstrained Handovers: Towards Generating Humanlike Motions for Human-Robot Handovers," 2020 IEEE-RAS 20th International Conference on Humanoid Robots (Humanoids), Munich, Germany, 2021, pp. 356-361, doi: 10.1109/HUMANOIDS47582.2021.9555779. keywords: {Humanoid robots;Handover;Trajectory;Task analysis},

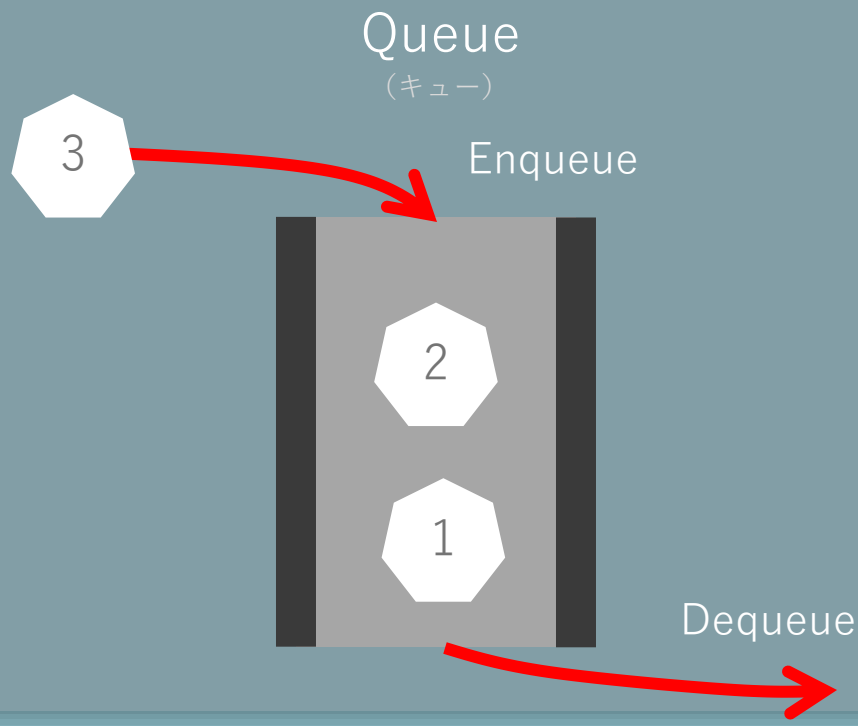
Multithread Processing

リアルタイム性を維持するために

✓ 並列処理を用いることで
リアルタイム性を担保



✓ 必要最小限のデータ量で
溢れた分は古いものから順番に捨てる




Thank you!